

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS

PRÓBA ALAPVIZSGA

2026. Március

Időtartam: 120 perc

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum



Python programozás – Richárd Király

40 pont

A Richárd Király (King Richard) című film bemutatja, hogyan nevelte és edzette Richard Williams a két teniszlegendát, Venus és Serena Williamst. A lányok a kaliforniai Compton kemény pályáiról indulva jutottak el a világ tetejére, hála apjuk elszántságának és a híres 78 oldalas tervnek. Ebben a feladatsorban a Williams család teniszkarrierjéhez kapcsolódó feladatokat kell megoldania.



Készítsen python programot `Sajatnev_RichardKiraly.py` néven, és a következő feladatok megoldásait ebben valósítsa meg! (Kis Pista esetén: `KisPista_RichardKiraly.py`).

- *A program megírásakor a felhasználó által megadott adatok helyességét nem kell ellenőrizni, és feltehető, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *Minden feladat esetén írja a képernyőre a feladat sorszámát a minta szerint!*
- *Ha a felhasználótól kér be adatot, jelenítse meg a képernyőn, a minta szerint, hogy milyen értéket vár!*
- *Amennyiben a feladat nem kéri, nem szükséges saját függvényeket, eljárásokat definiálni, de ajánlott.*
- *Amennyiben kér visszatérési értéket, de nem tudja függvénnyel megoldani a feladatot, akkor oldja meg anélkül, de akkor kevesebb pontot kap*
- *A leírásban szereplő paramétereket kötelező átadni, de szükség szerint tetszőlegesen bővítheti a paraméterlistát!*
- *Amennyiben egy részfeladatot nem tud megcsinálni, de épül rá feladat, akkor a példában megadott adatokat égesse be (írja be) és azzal dolgozzon tovább!*
- *Felhasználható oldalak: <https://www.w3schools.com/>*
- *Visual Studio Code-ba telepített extension-ok: Python, Python Debugger, vscode-pdf, Duplicate slection or line, live server, open in Browser, Mithrill Emmet*

1. Ebben a feladatban egy véletlenszám segítségével döntjük el, hogy a család melyik tagja tartja a mai edzést! 6 pont

a. Írjon paraméter nélküli függvényt `randomEdzo` névvel:

- **Feladat:** Törzsében egy pontosan hat elemet tartalmazó listát adjon meg a következő adatokkal: Venus, Serena, Richard, Oracene, Paul Cohen, Rick Macci! Generáljon egy véletlen számot (0 és 999 között: `[0; 1000[`). Határozza meg a szám számjegyeinek az összegének a tömb hosszával vett maradékát.
- **Visszatérési értéke:** A tömbben a kiszámolt számnak megfelelő indexén lévő név, **csupa kisbetűvel**. (Pl.: ha a szám 047, a számjegyek összeg 11, osztási maradék: 5, így az 5-ös indexű elemet adja vissza.)

- b. Tesztelés: Hívja meg a `randomEdzo` függvényt, és írja ki a kapott nevet és a generált adatokat a minta szerint! 2 pont

2. Richard a lányok számára egy nagyon szigorú, matematikai alapokon nyugvó edzéstervet dolgozott ki a napi ütött teniszlabdák számára.

a. Készítsen egy függvényt, edzesterv névvel: 4 pont

- **Paraméter:** az edzéssel töltött napok száma (egész szám).
- **Feladat:** A függvény határozza meg, hogy az egyes napokon hány labdát ütöttek el. A szabály a következő: az n-edik napon ütött labdák száma az n négyzete, de ha a nap sorszáma osztható 3-mal, akkor az értékhez még hozzá kell adni 50-et. (A napok sorszámozása 1-től kezdődik).
- **Visszatérési érték:** a napi labdaütések számát tartalmazó listával térjen vissza.
- **Tesztelés:** A felhasználótól kérjen be egy számot (ez a szám legalább 3), majd hívja meg a függvényt és írja ki a lista elemeit a minta szerint!

b. Készítsen egy másik függvényt, esos_napok névvel: 4 pont

- **Paraméter:** számérték, ami az ütések számát jelenti!
- **Feladat:** Határozza meg programozási tétel segítségével, hogy a paraméterben megkapott értékben szerepel-e nulla!
- **Visszatérési érték:** egy logikai érték, ami meghatározza, hogy esős napról van-e szó (ha van benne nulla, akkor esős nap)!
- **Tesztelés:** Hívja meg a függvényt egy a felhasználó által bekért számmal és írja ki az eredményt a minta szerint!

c. Készítsen egy másik függvényt, kemeny_napok névvel: 4 pont

- **Paraméter:** az előző pontban meghatározott lista!
- **Feladat:** Határozza meg és adja vissza, hogy hány olyan nap volt, amikor a lányok esőben edzettek, a feladat során felhasználhatja a b) feladatban megírt függvényt!
- **Visszatérési érték:** kemény napok száma!
- **Tesztelés:** Hívja meg a függvényt és írja ki az eredményt a minta szerint!

3. A statisztikák elengedhetetlenek a sikerhez. A meccsek.txt fájl a lányok korai fontosabb mérkőzéseinek adatait tartalmazza UTF-8 kódolással.

A fájl első sora tartalmazza az adatsorok számát és a teniszben egy átlagos percek számát. Az adatokat pontosvessző (;) választja el. Egy sor felépítése:

JátékosNeve;TornaNeve;Év;DöntőbeJutás (I/N) ;LejátszottPercek

14 101

Venus;Wimbledon;2000;I;110

Serena;US_Open;1999;I;105

Venus;Roland_Garros;2001;N;95

Serena;Wimbledon;2002;I;120

Venus;Australian_Open;2003;I;135

Serena;Roland_Garros;1998;N;88

Venus;US_Open;2000;I;115

```
Serena;Australian_Open;2005;I;140
Venus;Wimbledon;2005;I;155
Serena;US_Open;2001;I;90
Venus;US_Open;1997;I;125
Serena;Wimbledon;2003;I;118
Venus;Roland_Garros;2002;I;102
Serena;Australian_Open;2007;I;130
```

- a. Olvassa be a meccsek.txt fájl tartalmát, és tárolja el az adatokat egy arra alkalmas adatszerkezetben! Az évet és a lejátszott percekét egész számként tárolja! 4 pont
- b. Határozza meg, hogy melyik évben játszották a leghosszabb (legtöbb percig tartó) mérkőzést a fájl adatai alapján! Ha több ilyen van, akkor az utolsó értéket adja meg. Jelenítse meg a minta szerint (óra:perc formátumban)! 4 pont
- c. Hány százalékkal tér el a Serena nyert meccseinek az átlagos ideje, az teniszből átlagosnak számító percekétől? 4 pont
- d. Határozza meg és írja ki, hogy Venus hány különböző tornán vett részt a fájl adatai alapján! (A tornák neveit nem kell kiírni, csak a darabszámukat). 6 pont

Minta

1. feladat:

A generált szám: 47, így a mai edzést rick macchi tartja.

2. feladat:

a) feladat:

Kérem a napok számát: 6

Az edzéstervez: [1, 4, 59, 16, 25, 86]

b) feladat:

Kérek egy nap sorszámozat: 5

Ezen a napon nem volt eső!

c) feladat:

A dokumentált edzéseken nem volt esős nap! **vagy** A dokumentált edzéseken 5 esős nap volt!

3. feladat:

b) A leghosszabb mérkőzést a 2005-es évben játszották: 2 óra 35 perc.

c) Serena nyert meccseinek átlagideje 16.01%-kal tér el a teniszből átlagosnak számító 101 perctől.

d) Venus összesen 4 különböző tornán vett részt az adatok alapján.

Weboldalak kódolása – Richard Király

40 pont

A következő feladatban egy egyszerű statikus weblapot kell Serena Williams és Venus Williams méltán híres teniszezőkről. Folytassa az `index.html` és az `style.css` forrásokban található félkész weblapot az alábbi leírás és a minták szerint!

- *Felhasználható oldalak:*
 - <https://www.w3schools.com/>
 - <https://validator.w3.org/>
 - <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>
- *Visual Studio Code-ba telepített extension-ok: vscode-pdf, Duplicate selection or line, live server, open in Browser, mithrill emmet.*

Folytassa az `index.html` félkész weblapot az alábbi leírás alapján! A weboldal a legendás Williams nővérek teniszkarrierjét mutatja be.

1. Állítsa be az oldal nyelvét magyarra (hu), karakterkódolását UTF-8-ra, és adja meg a böngésző címsorában megjelenő szöveget: „A Williams Nővérek | Teniszlegendák”!
1 pont
2. Csatlakoztassa a weboldalhoz a `style.css` stíluslapot!
1 pont
3. Alakítsa ki a minta szerinti címsorokat:
2 pont
 - a. 1 szintű címsor: Serena és Venus Williams
 - b. 2 szintű címsor: Egy korszakalkotó páros, Kiemelkedő mérföldkövek, Grand Slam Eredmények (Egyéni)
4. A navigációs sávban hozzon létre oldalon belüli hivatkozásokat! A lista elemei (Bevezető, Karrier, Eredmények, Galéria) mutassanak a megfelelő id-vel rendelkező section elemekre!
2 pont
5. A bevezető azonosítóval ellátott részbe szúrja be a hiányzó képet a szöveg mellé! A kép forrása az `images/SereneVenusWilliams1.jpg` legyen. Állítsa be a helyettesítő szöveget „Teniszpálya”-ra, és lássa el az elemet az `img-fluid`, `rounded`, és `shadow-sm` Bootstrap osztályokkal!
2 pont
6. A „Kiemelkedő mérföldkövek” szakaszban található felsorolásnál használja a `custom-list` osztályjelölőt, majd alakítsa ki a felsorolást!
2 pont
7. A minta szerint alakítsa ki a `html` tagek segítségével a megfelelő szavakra a félkövér stílust.
1 pont
8. A Grand Slam eredményeket bemutató táblázatot tagolja a tanult módon két részre. A fejrészt lássa el `table-dark` osztályjelölővel!
2 pont
9. A Grand Slam eredményeket bemutató táblázat fejlécében „Grand Slam Eredmények (Egyéni)” címet tartalmazó cellákat vonja össze!
1 pont
10. Formázza meg a táblázatot Bootstrap osztályok és egyedi CSS osztály segítségével! A `table` tag kapja meg a `table`, `table-hover`, `table-bordered` és a `custom-table` osztályokat!
1 pont
11. A Galéria szakaszban található egy Bootstrap konténer. Állítsa be a benne lévő 3 darab `div` elemet úgy, hogy a képek közepes méretű kijelzőktől felfelé egymás mellett, 3

egyenlő oszlopban helyezkedjenek el, annál kisebb eszközökön egymás alatt szerepeljenek. 2 pont

12. A láblécben található „Serena Wikipédia” hivatkozás mutasson a https://hu.wikipedia.org/wiki/Serena_Williams webcímre, és érje el, hogy a link új böngészőablakban nyíljon meg! 2 pont

13. A lábléc legalján lévő szerzői jogi bekezdést lássa el a `mb-0`, `text-muted` és `small` osztályokkal! 1 pont

Nyissa meg a `style.css` állományt! A következő formázásokat az előkészített kommentek segítségével a megfelelő helyekre szúrja be!

14. Állítsa be a `body` és a `html` elemek háttérszínét `#fcfcfc`-re, a betűtípust: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;! 2 pont

15. Állítsa be, hogy a `hero-section` háttérképe a `images/hatter.avif` kép legyen továbbá a kép ne ismétlődjön és középre legyen igazítva függőlegesen és vízszintesen is továbbá a rendelkezésre álló területet teljes egészben kitöltse. 2 pont

16. Állítsa be az első három címsor betűszínét `#1a365d`-re, a betűvastagságot pedig 700-ra! 3 pont

17. A `.hero-section` osztályú elem magassága legyen 60vh, a minimális magassága pedig 400px! 2 pont

18. A `.hero-section` osztályon belüli `h1` alakítsa csupa nagybetűssé, és adjon a betűk közé 2px távolságot! 2 pont

19. A `.custom-list` osztályú lista közvetlen `li` elemeinél tüntesse el a lista alapértelmezett felsorolásjeleit! 1 pont

20. Ugyanezeknek az `li` elemeknek adjon egy 3px vastag, folytonos, `#e53e3e` színű bal oldali szegélyt, és balról 10px belső margót! 2 pont

21. Ha az egér a `.custom-table` lévő `tbody` lévő `tr` elem fölé ér, a háttérszín változzon `#edf2f7`-re! 3 pont

22. A navigációs sáv linkjeire rámutatva a betűszín változzon `#f6ad55`-re! hogy ez a szabály biztosan felülírja a Bootstrap alapértelmezett link színeit! 3 pont

Minta:

Williams Sisters

BEVEZETŐKARRIEREREDMÉNYEK GALÉRIA

SERENA ÉS VENUS WILLIAMS

Két nővér, akik örökre megváltoztatták a tenisz történelmét.

Egy korszakalkotó páros

Serena és Venus Williams a kaliforniai Compton kemény pályáiról indulva jutottak el a világ tetejére, hála édesapjuk, Richard Williams elszántságának és a híres 78 oldalas tervnek. A két nővér dominanciája a női teniszben példátlan; páratlan fizikai erejükkel, technikai tudásukkal és mentális állóképességükkel évtizedeken át uralták a sportágat.

Nem csupán sportolók, hanem globális ikonok is, akik harcoltak az esélyegyenlőségért, a nők jogaiért és inspirálták a fiatalok millióit szerte a világon.



Kiemelkedő mérőföldkövek

- 1997:** Venus Williams bejut a US Open döntőjébe, ezzel berobban a nemzetközi élmezőnybe.
- 1999:** Serena megnyeri élete első Grand Slam-tornáját a US Openen.
- 2002-2003:** A "Serena Slam" korszaka, amikor Serena mind a négy nagy GS-tornát megnyeri egymás után, a döntők többségében épp nővérét, Venust legyőzve.
- Olimpiai sikerek:** A nővérek összesen 8 olimpiai aranyérmet szereztek (egyeniben és párosban együttvéve).
- Páros dominancia:** Verhetetlen párost alkottak: 14 Grand Slam döntőt játszottak együtt, és mind a 14-et meg is nyerték.

Grand Slam Eredmények (Egyéni)

Torna	Serena Williams (Győzelmek)	Venus Williams (Győzelmek)
Australian Open	7	0 (2x Döntős)
Roland Garros (French Open)	3	0 (1x Döntős)
Wimbledon	7	5
US Open	6	2
Összesen	23	7

Galéria



További információk a teniszlegendákról:

Serena Wikipédia

SERENA ÉS VENUS WILLIAMS

Két nővér, akik örökre megváltoztatták a tenisz történelmét.

Egy korszakalkotó páros

Serena és Venus Williams a kaliforniai Compton kemény pályáiról indulva jutottak el a világ tetejére, hála édesapjuk, Richard Williams elszántságának és a híres 78 oldalas tervnek. A két nővér dominanciája a női teniszben példátlan; páratlan fizikai erejükkel, technikai tudásukkal és mentális állóképességükkel évtizedeken át uralták a sportágat.

Nem csupán sportolók, hanem globális ikonok is, akik harcoltak az esélyegyenlőségért, a nők jogaiért és inspirálták a fiatalok millióit szerte a világon.



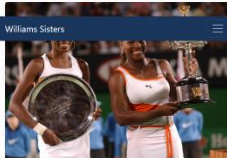
Kiemelkedő mérőföldkövek

- 1997:** Venus Williams bejut a US Open döntőjébe, ezzel berobban a nemzetközi élmezőnybe.
- 1999:** Serena megnyeri élete első Grand Slam-tornáját a US Openen.
- 2002-2003:** A "Serena Slam" korszaka, amikor Serena mind a négy nagy GS-tornát megnyeri egymás után, a döntők többségében épp nővérét, Venust legyőzve.
- Olimpiai sikerek:** A nővérek összesen 8 olimpiai aranyérmet szereztek (egyeniben és párosban együttvéve).
- Páros dominancia:** Verhetetlen párost alkottak: 14 Grand Slam döntőt játszottak együtt, és mind a 14-et meg is nyerték.

Grand Slam Eredmények (Egyéni)

Torna	Serena Williams (Győzelmek)	Venus Williams (Győzelmek)
Australian Open	7	0 (2x Döntős)
Roland Garros (French Open)	3	0 (1x Döntős)
Wimbledon	7	5
US Open	6	2
Összesen	23	7

Galéria



További információk a teniszlegendákról:

Serena Wikipédia